MASTERISATION IHM

Déploiement standardisé de postes Windows en environnement industriel

DELAISEMENT Noyan

Technicien Systèmes et Réseaux

Préparé par	DELAISEMENT Noyan
Dernière révision	JJ/MM/AAAA
Version	1.0

Sommaire

1. Introduction 3
2. Analyse du besoin 4
2.1 Objectif du projet 4
2.2 Contraintes imposées 4
3. Présentation de la solution choisie 5
3.1 Solution retenue 5
3.2 Outils utilisés 5
4. Architecture mise en place 7
4.1 Composants matériels et logiciels 7
4.2 Explication de l'architecture 8
4.3 Communication réseau 9
5. Mise en œuvre 10
5.1 Installation des outils nécessaires 10
5.2 Création du Deployment Share 12
5.3 Configuration de MDT 13
5.4 Scripts personnalisés 16
5.5 Intégration des scripts dans MDT 18
5.6 Création de la séquence de tâches 19
5.7 Configuration des fichiers de règles 21
6. Intégration et tests 23
7. Conclusion 25

1. Introduction

Ce document a pour objectif de détailler la mise en œuvre d'une solution complète de déploiement automatisé des postes de travail Windows dédiés aux interfaces homme-machine (IHM) d'un site industriel. Le contexte particulier de ce type d'environnement implique des exigences strictes en matière de standardisation, de sécurité et de reproductibilité des installations.

L'ensemble du processus repose sur l'utilisation d'outils Microsoft permettant d'installer automatiquement le système d'exploitation, d'intégrer les logiciels métier nécessaires, d'appliquer des configurations personnalisées (fond d'écran, restrictions d'accès), et de configurer un compte administrateur local sécurisé. Chaque étape est expliquée afin de comprendre les choix techniques, les outils utilisés ainsi que la logique d'automatisation mise en œuvre.

Les informations réseau présentes dans ce document (adresses IP, noms de machines, plages d'adressage) sont volontairement anonymisées ou remplacées par des valeurs génériques cohérentes entre elles, adaptées à la sensibilité de l'environnement industriel concerné.

2. Analyse du besoin

2.1 Objectif du projet

L'objectif principal du projet est de mettre en place une solution de déploiement automatisé permettant d'installer rapidement et de manière standardisée les postes IHM sous Windows 10/11. Ces postes doivent être prêts à l'emploi dès le premier démarrage, sans nécessiter d'intervention manuelle de la part du technicien ou de l'opérateur.

Le déploiement doit inclure :

- L'installation du système d'exploitation Windows (version adaptée à l'environnement)
- L'installation des logiciels métier nécessaires à l'exploitation des IHM
- L'application d'une configuration visuelle standardisée (fond d'écran institutionnel ou neutre)
- La configuration du compte administrateur local avec un mot de passe sécurisé
- La restriction de certains accès système pour les utilisateurs standards (invite de commande, etc.)
- L'intégration optionnelle au domaine Active Directory de l'établissement

La solution doit permettre de gagner du temps, d'éviter les erreurs humaines et d'assurer une homogénéité de configuration sur l'ensemble des postes du réseau industriel.

2.2 Contraintes imposées

La réalisation du projet doit respecter plusieurs contraintes techniques et organisationnelles :

- Interdiction de recourir à des solutions de clonage de disque (Clonezilla, Acronis, etc.) : chaque installation doit être propre et complète
- Le déploiement doit obligatoirement passer par un serveur de déploiement dédié accessible via le réseau
- L'ensemble du processus doit être automatisé au maximum, afin de limiter les interventions sur les postes cibles
- Les postes déployés doivent répondre à des exigences strictes de configuration définies par la politique interne du site
- La solution doit être fiable, reproductible et maintenable par l'équipe informatique en place
- Les informations réseau (plages IP, noms de domaine, credentials) doivent rester confidentielles et ne pas apparaître en clair dans la documentation diffusée

3. Présentation de la solution choisie

3.1 Solution retenue

Pour répondre aux besoins du projet, la solution retenue repose sur l'utilisation combinée de Microsoft Deployment Toolkit (MDT), du Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) avec WinPE, et de Windows Deployment Services (WDS). Ce trio permet de créer une infrastructure de déploiement performante, entièrement automatisée, accessible par le réseau via le démarrage PXE, tout en assurant une grande souplesse dans la personnalisation des postes.

Ce choix se justifie par plusieurs avantages :

- Respect des contraintes : serveur de déploiement obligatoire, sans clonage de disque
- Solution 100 % Microsoft, gratuite et professionnelle, sans licence supplémentaire
- Installation automatisée du système d'exploitation et des logiciels
- Personnalisation avancée via scripts PowerShell (apparence, sécurité, restrictions)
- Démarrage réseau (PXE) via WDS, sans manipulation physique sur les postes clients
- Facilité de maintenance et de mise à jour du master via la console MDT

3.2 Outils utilisés

Microsoft Deployment Toolkit (MDT)

MDT est un outil proposé par Microsoft permettant de créer des déploiements automatisés de systèmes d'exploitation, d'applications, de pilotes et de configurations. Il offre une interface complète pour gérer des séquences de tâches, personnaliser les installations, et appliquer des scripts ou des configurations selon des scénarios précis. MDT permet de déployer des postes en local (via clé USB ou ISO) ou à distance (via le réseau avec PXE, en combinaison avec WDS).

Windows ADK et WinPE

Le Windows ADK est un ensemble d'outils nécessaires à la création et à la gestion d'images de déploiement. Il comprend notamment DISM (Deployment Image Servicing and Management) et USMT (User State Migration Tool). WinPE est un environnement Windows léger qui s'exécute en mémoire vive sur les postes à déployer. Il sert de système de préinstallation pour lancer MDT sur une machine neuve ou vide de système.

Windows Deployment Services (WDS)

WDS est un rôle serveur Windows qui permet le démarrage réseau des clients via PXE. Il est utilisé ici pour distribuer l'image WinPE générée par MDT. Une fois démarré en PXE, le poste client télécharge l'environnement de préinstallation WinPE, qui se connecte automatiquement au serveur MDT pour exécuter la séquence de déploiement. L'utilisation de WDS permet de démarrer et d'installer un poste sans support physique (clé USB ou DVD), ce qui est idéal dans un environnement industriel.

4. Architecture mise en place

4.1 Composants matériels et logiciels

L'architecture repose sur un serveur central de déploiement et sur les postes IHM clients qui recevront l'image déployée via le réseau. Les informations réseau ci-dessous sont des valeurs génériques représentatives ; les valeurs réelles sont propres à l'environnement du site.

Composant	Détail
Serveur de déploiement	Machine physique ou virtuelle sous Windows Server 2022
Rôles / Logiciels serveur	WDS, DHCP (optionnel), DNS, MDT, ADK + WinPE
Stockage requis	≥ 100 Go pour images, applications et scripts
Réseau serveur	Interface connectée au même VLAN que les postes IHM
Adresse IP serveur (exemple)	192.168.10.10 /24 (valeur générique)
Postes clients cibles	Postes IHM physiques ou virtuels, compatibles PXE (UEFI ou BIOS)
Plage IP clients (exemple)	192.168.10.50 – 192.168.10.200 /24 (valeur générique)

Applications et scripts intégrés dans le Deployment Share :

- Installateurs silencieux des logiciels métier IHM
- Scripts PowerShell : fond d'écran, blocage CMD, configuration compte administrateur
- Pilotes matériels spécifiques aux postes IHM si nécessaire

4.2 Explication de l'architecture

Serveur MDT/WDS

Le serveur MDT/WDS joue un rôle central dans le processus de déploiement automatisé, regroupant plusieurs composants essentiels :

- **Windows Server 2022 :** système d'exploitation du serveur, offrant robustesse et compatibilité optimale avec les outils de déploiement.
- **MDT :** orchestre les déploiements, gère les séquences de tâches et permet la personnalisation des installations.
- **WDS :** gère le démarrage réseau (PXE), permettant aux postes de télécharger l'image WinPE sans support physique.
- **ADK + WinPE :** indispensable pour créer l'environnement de préinstallation et les images de démarrage.
- **Deployment Share :** dossier partagé contenant toutes les ressources du déploiement (images OS, pilotes, applications, scripts, règles).

Poste client cible (IHM)

Le processus de déploiement sur un poste IHM suit les étapes suivantes :

- **Boot PXE :** au démarrage, le poste envoie une requête réseau captée par WDS, sans nécessiter de support physique.

- **Téléchargement de WinPE :** le poste récupère l'image WinPE depuis le serveur et la charge en mémoire vive.
- **Exécution des scripts MDT :** WinPE se connecte au Deployment Share et exécute la séquence de tâches configurée.
- **Installation et configuration :** installation automatique de l'OS, des applications métier, application des scripts (fond d'écran, sécurité).
- **Finalisation :** le poste est totalement configuré et prêt à l'emploi sans intervention supplémentaire.

4.3 Communication réseau

Protocole PXE

PXE (Preboot Execution Environment) permet aux postes clients de démarrer sur le réseau en accédant au serveur WDS. Cela élimine la nécessité de supports locaux (clé USB, CD) et centralise le démarrage de toutes les machines.

Transfert des fichiers

- **TFTP :** utilisé pour le transfert initial des fichiers de démarrage léger (image WinPE) lors du boot PXE. Protocole simple et léger, idéal pour cette phase.
- **SMB :** prend le relais après le démarrage pour transférer les scripts de déploiement et les sources Windows depuis le Deployment Share. Permet des transferts robustes et sécurisés pour les volumes de données importants.

5. Mise en œuvre

5.1 Installation des outils nécessaires

Installation du Windows ADK

L'installation du Windows ADK est une étape cruciale pour préparer l'environnement de déploiement. Les composants à installer sont :

- Outils de déploiement : nécessaires pour créer et gérer des images de déploiement
- Windows Preinstallation Environment (WinPE) : environnement léger exécuté en RAM sur les postes clients

Étapes d'installation :

- **Télécharger l'installateur ADK** depuis le site officiel Microsoft. Important : la version de l'ADK doit correspondre à la version de Windows déployée (ex. ADK pour Windows 10 22H2 si l'OS cible est Windows 10, ADK pour Windows 11 24H2 si l'OS cible est Windows 11).
- **Lancer l'installateur ADK** et sélectionner uniquement les composants nécessaires : « Outils de déploiement » et « Windows Preinstallation Environment (WinPE) ».
- **Installer ensuite le module WinPE** séparément via son propre installateur add-on (disponible sur la même page de téléchargement que l'ADK).
- **Redémarrer le serveur** si demandé à l'issue de l'installation.

Installation de MDT

Le Microsoft Deployment Toolkit est l'outil principal pour orchestrer et automatiser les déploiements.

- **Télécharger la version la plus récente de MDT** depuis le site officiel Microsoft.
- **Exécuter l'installateur** et suivre les étapes (installation simple, pas de choix complexe).
- **Lancer le Deployment Workbench** depuis le menu Démarrer pour accéder à la console de gestion MDT.

Installation du rôle WDS

WDS permet aux postes clients de démarrer via le réseau (PXE).

- **Ouvrir le Gestionnaire de serveur** sur Windows Server 2022.
- **Ajouter des rôles et fonctionnalités** → cocher « Windows Deployment Services ».
- **Configurer WDS** en spécifiant l'interface réseau sur laquelle il doit écouter les requêtes PXE, et le chemin de stockage des images.
- **Intégrer WDS avec le Deployment Share MDT** pour distribuer l'image WinPE lors du démarrage des clients.

5.2 Création du Deployment Share

Le Deployment Share est le dépôt central contenant toutes les ressources nécessaires au déploiement. Pour le créer :

- **Ouvrir le Deployment Workbench** depuis le menu Démarrer.
- **Clic droit sur « Deployment Shares »** → New Deployment Share.
- **Choisir un chemin local** pour le partage, par exemple : D:\DeploymentShare.
- **Partager le dossier sur le réseau** via un chemin UNC, par exemple : \\SRV-DEPLOY\DeploymentShare$.

Le signe $ en fin de nom de partage le rend invisible dans l'Explorateur réseau (partage masqué). L'accès reste possible via le chemin UNC complet pour les postes autorisés.

S'assurer que les permissions de sécurité sont correctement configurées : les comptes utilisés par WDS et les clients PXE doivent disposer au minimum des droits de lecture sur le partage.

5.3 Configuration de MDT

Importation de l'image Windows

Pour déployer Windows sur les postes IHM, il faut d'abord importer l'image officielle dans MDT :

- **Télécharger l'ISO officielle** de la version Windows cible (Windows 10 LTSC ou Windows 11 selon les prérequis matériels des IHM) depuis le site Microsoft ou un portail de volume licensing.
- **Monter l'ISO** en double-cliquant dessus dans l'Explorateur de fichiers (montage en lecteur virtuel).
- **Dans le Deployment Workbench** → clic droit sur Operating Systems → Import Operating System.
- **Choisir « Full set of source files »** et indiquer le chemin du lecteur virtuel.
- **Sélectionner l'édition** souhaitée lors de l'import (ex. Windows 10 Enterprise LTSC 64 bits).
- **Vérifier** que l'image apparaît correctement dans la section Operating Systems du Workbench.

Ajout des applications

Les applications à déployer sur les postes IHM sont intégrées dans MDT en mode d'installation silencieuse. La procédure est identique pour chaque application :

- **Récupérer l'installateur** en version « silencieuse » ou MSI de l'application (logiciel de supervision, visualisation, pilote de communication…).
- **Dans MDT** → Applications → New Application → « Application with source files ».
- **Renseigner le nom, le dossier source** et la commande d'installation silencieuse.

Exemple de commandes d'installation silencieuse selon le type d'installateur :

```
# Installateur NSIS (ex. GIMP, 7-Zip…)
setup.exe /VERYSILENT /NORESTART /allusers

# Installateur InnoSetup
setup.exe /SILENT /NORESTART

# Package MSI
msiexec /i application.msi /qn /norestart

# Installateur Chrome-style
ChromeSetup.exe /verysilent /install
```

Une fois ajoutées, les applications sont intégrées dans la séquence de tâches MDT à la phase State Restore, garantissant leur installation automatique juste après le déploiement de l'OS.

5.4 Scripts personnalisés

Pour répondre aux exigences spécifiques de l'environnement IHM, deux scripts PowerShell ont été développés et intégrés dans la séquence de tâches MDT.

Script 1 — Fond d'écran standardisé

Ce script PowerShell applique un fond d'écran uni noir à tous les utilisateurs sur les postes déployés, assurant une apparence sobre et cohérente conforme aux standards du site.

```
# wallpaper.ps1
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Control Panel\Desktop' -Name Wallpaper -Value ''
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Control Panel\Desktop' -Name WallpaperStyle -Value
'0'
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Control Panel\Desktop' -Name TileWallpaper -Value
'0'
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Control Panel\Colors' -Name Background -Value '0 0
0'
RUNDLL32.EXE user32.dll,UpdatePerUserSystemParameters
```

Le script supprime l'image de fond d'écran (Wallpaper vide), désactive la mosaïque, définit le fond en noir (RGB 0 0 0) et force Windows à actualiser immédiatement l'affichage sans redémarrage.

Note : Ce script agit sur le compte utilisateur actuellement connecté (HKCU). Pour une application à tous les profils, il peut être lancé via une GPO ou via un script de logon.

Script 2 — Désactivation de l'invite de commandes (CMD)

Ce script restreint l'accès à l'invite de commandes pour les utilisateurs standards, tout en le laissant disponible pour les administrateurs. Il renforce la sécurité en limitant les actions potentiellement dangereuses sur les postes IHM.

```
# cmd.ps1
$regPath = 'HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System'
if (-not (Test-Path $regPath)) {
    New-Item -Path $regPath -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path $regPath -Name 'DisableCMD' -Value 1 -Type DWord
Start-Process -FilePath 'gpupdate.exe' -ArgumentList '/force' -NoNewWindow -Wait
```

La clé de registre DisableCMD = 1 dans la branche HKLM (politique machine) s'applique à tous les utilisateurs non-administrateurs. La commande gpupdate /force force l'application immédiate de la politique sans redémarrage.

5.5 Intégration des scripts dans MDT

Pour que les scripts soient exécutés automatiquement lors du déploiement, ils sont intégrés dans MDT comme des applications :

- **Ouvrir le Deployment Workbench** → Applications → New Application.
- **Choisir « Application with source files »** et sélectionner le dossier contenant le script .ps1.
- **Renseigner le nom** (ex. Wallpaper, Disable-CMD) et la commande d'exécution suivante :

```
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Noprofile -WindowStyle Maximized -File
wallpaper.ps1
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Noprofile -WindowStyle Maximized -File
cmd.ps1
```

- Vérifier que chaque script est bien listé dans la section Applications du Workbench.

- Le paramètre -ExecutionPolicy Bypass est nécessaire pour outrepasser la politique d'exécution par défaut de PowerShell pendant le déploiement.

5.6 Création de la séquence de tâches

La séquence de tâches orchestre l'ensemble du processus de déploiement de façon automatisée.

Création de la Task Sequence

- **Dans le Deployment Workbench** → clic droit sur Task Sequences → New Task Sequence.
- **Renseigner un identifiant unique** (ex. TS-IHM-WIN10), un nom descriptif (ex. « Déploiement IHM Windows ») et une description.
- **Sélectionner le template** « Standard Client Task Sequence » comme modèle de base.
- **Associer l'image Windows** importée précédemment et vérifier que l'édition sélectionnée est correcte.

Configuration du mot de passe administrateur

Dans l'étape « OS Info » de la séquence de tâches, définir le mot de passe du compte Administrateur local. Ce mot de passe doit respecter la politique de sécurité du site (longueur minimale, complexité, rotation). La valeur exacte n'est pas documentée ici pour des raisons de confidentialité.

Intégration des applications et scripts

- **Dans la section « Install Applications »** de la séquence de tâches, ajouter successivement :
- Chaque logiciel métier IHM
- Le script de fond d'écran (Wallpaper)
- Le script de désactivation CMD (Disable-CMD)
- **S'assurer que chaque élément est configuré pour s'exécuter sans interaction utilisateur** (mode silencieux).

Finalisation

- Passer en revue chaque étape de la séquence pour vérifier la cohérence globale
- Sauvegarder la séquence une fois toutes les configurations vérifiées
- Mettre à jour le Deployment Share (clic droit → Update Deployment Share) pour régénérer les images WinPE avec les nouvelles ressources

5.7 Configuration des fichiers de règles

Deux fichiers de configuration situés dans le dossier Control du Deployment Share permettent d'automatiser et personnaliser finement le déploiement : Bootstrap.ini et CustomSettings.ini. Les valeurs réseau ci-dessous sont génériques et doivent être adaptées à l'environnement réel.

Bootstrap.ini — Connexion automatique au partage MDT

Ce fichier établit la connexion automatique entre WinPE et le Deployment Share lors du démarrage réseau. Il doit impérativement être sécurisé car il contient les credentials d'accès au partage.

```
[Settings]
Priority=Default

[Default]
DeployRoot=\\SRV-DEPLOY\DeploymentShare$
UserDomain=DOMAINE
UserID=svc-deploy
UserPassword=<mot_de_passe_confidentiel>
```

Il est recommandé d'utiliser un compte de service dédié (svc-deploy) avec des droits limités en lecture seule sur le Deployment Share, plutôt qu'un compte administrateur.

CustomSettings.ini — Personnalisation du déploiement

Ce fichier contrôle l'automatisation du déploiement après connexion au Deployment Share. Il permet de prédéfinir les paramètres habituellement demandés interactivement à l'opérateur.

```
[Settings]
Priority=Default
Properties=MyCustomProperty

[Default]
OSInstall=Y
SkipBDDWelcome=YES
SkipTaskSequence=NO
TaskSequenceID=TS-IHM-WIN10
SkipComputerName=YES
ComputerName=IHM-%SerialNumber%
SkipDomainMembership=YES
JoinDomain=DOMAINE
DomainAdmin=svc-join
DomainAdminPassword=<mot_de_passe_confidentiel>
SkipUserData=YES
TimeZoneName=Romance Standard Time
SkipTimeZone=YES
SkipLocaleSelection=YES
KeyboardLocale=040C:0000040C
UserLocale=fr-FR
UILanguage=fr-FR
```

Deux comptes de service distincts sont utilisés intentionnellement :

- **svc-deploy** (Bootstrap.ini) : compte en lecture seule sur le Deployment Share, utilisé uniquement pour que WinPE puisse se connecter au partage réseau. Il ne doit pas avoir de droits sur l'Active Directory.
- **svc-join** (CustomSettings.ini) : compte dédié à la jonction de machines au domaine. Il doit avoir la permission « Ajouter des ordinateurs au domaine » dans l'Active

Directory, idéalement limitée à une OU spécifique (ex. OU=IHM,DC=DOMAINE,DC=LOCAL).

Cette séparation des rôles est une bonne pratique de sécurité : si les credentials du Bootstrap.ini sont compromis (le fichier n'est pas chiffré), l'attaquant n'obtient qu'un accès lecture au partage, pas la capacité de créer des objets dans l'Active Directory.

Le paramètre ComputerName=IHM-%SerialNumber% génère automatiquement un nom de poste basé sur le numéro de série remontée par WMI (Win32_BIOS.SerialNumber). Ce mécanisme fonctionne sur les machines physiques dont le BIOS/UEFI expose correctement un numéro de série. Sur les machines virtuelles ou les postes avec un BIOS non configuré, la variable peut retourner une valeur vide ou générique — dans ce cas, préférer un nommage manuel ou basé sur l'adresse MAC (%MacAddress%).

6. Intégration et tests

L'objectif de cette section est de décrire les tests réalisés pour valider le bon fonctionnement de la solution de déploiement automatisé. Chaque étape du processus, de l'amorçage réseau à la configuration finale, a été vérifiée pour garantir l'efficacité et la fiabilité des installations.

Démarrage en PXE

Un poste client IHM a été configuré pour démarrer via le réseau (boot PXE prioritaire dans le BIOS/UEFI). Le client a envoyé une requête PXE correctement captée par le serveur WDS. Le démarrage s'est effectué sans interruption, confirmant que la configuration WDS et le paramétrage DHCP étaient fonctionnels.

Téléchargement de WinPE

Après le démarrage PXE, le poste client a téléchargé l'image WinPE depuis le serveur. Le téléchargement s'est effectué sans erreur, permettant le chargement de l'environnement de préinstallation et la connexion automatique au Deployment Share.

Lancement de la séquence de tâches

La séquence de tâches MDT a été exécutée avec succès après chargement de WinPE. La connexion au partage via les paramètres du Bootstrap.ini a fonctionné, et la séquence a démarré avec l'installation de l'image Windows.

Installation automatisée de Windows

L'installation de Windows s'est déroulée de manière fluide et entièrement automatisée. Le système d'exploitation a été installé sans intervention manuelle, confirmant que l'image importée et la séquence de tâches étaient correctement configurées.

Installation silencieuse des applications

Les applications métier ont été installées silencieusement et automatiquement conformément aux commandes spécifiées dans MDT. Les applications étaient pleinement fonctionnelles dès le premier démarrage du système, sans nécessiter d'interaction utilisateur.

Application des scripts personnalisés

Le script de désactivation de CMD a fonctionné comme prévu : les utilisateurs standards ne peuvent plus accéder à l'invite de commandes, renforçant la sécurité du système.

Note : Le script de fond d'écran n'a pas appliqué le fond noir automatiquement lors du premier déploiement testé, nécessitant une intervention manuelle. Ce comportement est lié à l'application du script sur le profil HKCU pendant une session système et non une session utilisateur standard. Ce point est identifié comme une amélioration à apporter (application via GPO ou script de logon).

Intégration au domaine

Le processus d'intégration automatique au domaine a été vérifié et validé. Les postes IHM étaient automatiquement intégrés au domaine spécifié dans CustomSettings.ini, simplifiant la gestion et l'administration réseau.

Résultats observés et points d'amélioration

Test	Résultat	Observation
Boot PXE	☑ Succès	Aucune intervention requise
Téléchargement WinPE	☑ Succès	Rapide, sans erreur
Séquence MDT	☑ Succès	Connexion Deployment Share OK
Installation Windows	☑ Succès	Entièrement automatisée
Applications métier	☑ Succès	Installation silencieuse OK
Script fond d'écran	⚠ **Partiel**	Application manuelle requise, GPO à prévoir
Blocage CMD	☑ Succès	Effectif pour utilisateurs standards
Intégration domaine	☑ Succès	Automatique via CustomSettings.ini

7. Conclusion

Résumé du travail effectué

La mise en œuvre de cette solution de déploiement automatisé pour les postes IHM a permis de répondre efficacement aux objectifs fixés. En intégrant MDT, ADK avec WinPE et WDS, une infrastructure robuste a été conçue, capable de déployer rapidement et uniformément le système d'exploitation et les applications nécessaires à l'exploitation des interfaces homme-machine. Les configurations personnalisées (fond d'écran standardisé, désactivation de CMD, intégration au domaine) ont été automatisées pour garantir la conformité aux standards de sécurité et d'apparence du site.

Évaluation de l'efficacité de la solution

Gain de temps

L'automatisation du processus a considérablement réduit le temps nécessaire pour installer et configurer chaque poste IHM. Ce gain se traduit par une augmentation de la productivité de l'équipe informatique, lui permettant de se concentrer sur d'autres tâches à valeur ajoutée.

Homogénéité et standardisation

Chaque poste déployé est identique en termes de configuration logicielle, assurant une homogénéité indispensable dans un environnement industriel. Cela contribue à réduire les erreurs humaines et à simplifier les opérations de maintenance.

Réutilisabilité

La solution est hautement réutilisable. Elle peut être adaptée pour de futurs déploiements, que ce soit pour de nouveaux postes IHM ou pour des mises à jour de l'environnement existant. Sa structure modulaire permet une adaptation rapide aux besoins évolutifs du site.

Améliorations futures envisagées

- Application du fond d'écran via GPO ou script de logon pour garantir son application systématique à tous les profils utilisateur
- Intégration d'une bibliothèque de pilotes matériels pour assurer la compatibilité avec différents modèles de postes IHM
- Ajout d'un mécanisme de nommage automatique des postes basé sur leur emplacement physique (zone, baie, poste)
- Renforcement de la sécurité du Bootstrap.ini via un compte de service dédié avec permissions minimales
- Mise en place d'un mécanisme de journalisation des déploiements pour traçabilité et audit

En conclusion, la solution de déploiement automatisé mise en place offre une base solide et éprouvée pour la gestion efficace des postes IHM sous Windows, tout en laissant la porte ouverte à des améliorations futures qui pourraient encore augmenter sa flexibilité et son niveau de sécurité.